Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Proff. Toni Mancini, Marco Esposito
Dipartimento di Informatica
https://raise.uniroma1.it/teaching

Esame **Es.20260203 – Prova scritta del 3 febbraio 2026**

Si vuole progettare *DigiLab*, un sistema informativo per la gestione di un laboratorio di analisi mediche. Il sistema deve gestire il personale, il parco macchine e il flusso di esecuzione delle analisi cliniche.

Presso il laboratorio lavorano i *dipendenti*. Di ogni dipendente si vuole memorizzare il codice fiscale, nome, cognome e la data di assunzione. I dipendenti si dividono in due categorie disgiunte. Gli *amministrativi* si occupano dell'accettazione; di essi interessa il livello funzionale (es. "Sportello", "Back-office"). I *tecnici di laboratorio* eseguono le analisi; di essi interessa l'eventuale iscrizione all'albo (un booleano) e l'anno di conseguimento della laurea.

L'attività principale consiste nell'erogazione di *Tipologie di Analisi*, (es "Emocromo", "PCR", "Colesterolo"). Ogni tipologia è descritta da un codice univoco, un nome, un costo e una descrizione. Non tutti i tecnici sanno eseguire tutte le analisi: il sistema deve memorizzare le *abilitazioni*. Un tecnico può svolgere una specifica tipologia di analisi solo se possiede l'abilitazione per essa. Di ogni abilitazione interessa il tecnico che l'ha conseguita, la tipologia di analisi per cui è valida, e la data di conseguimento.

Le analisi vengono effettuate tramite *macchinari*. Ogni macchinario possiede un numero di matricola (univoco), una marca, un modello e la data di acquisto.

Esiste un vincolo tecnologico: ogni tipologia di analisi può essere eseguita solo da specifici *modelli* di macchinario (uno o più). Ad esempio, l'analisi "Emocromo" può essere fatta solo con modelli "Beckman Coulter" o "Sysmex".

Il flusso operativo coinvolge i *Pazienti*, dei quali interessa il codice fiscale, nome, cognome e l'indirizzo email. Quando un paziente arriva presso il centro, un dipendente amministrativo registra una *Richiesta*. La richiesta ha un codice identificativo univoco e un istante di registrazione.

Ogni richiesta contiene uno o più *Campioni* biologici da analizzare (si assuma, per semplicità, che su ogni campione si possa effettuare una sola analisi). Ogni campione è identificato da un codice a barre univoco ed è associato a una specifica Tipologia di Analisi da eseguire. Nota bene: per una stessa richiesta possono esserci più campioni (ad es. una provetta per l'emocromo e una per la glicemia).

Quando il campione viene processato in laboratorio, avviene l'*Esecuzione*. Di ogni esecuzione interessa registrare l'istante effettivo dell'analisi; il tecnico che l'ha effettuata (che deve essere abilitato a quella tipologia di analisi); il macchinario utilizzato (che deve essere compatibile col tipo di analisi); il valore risultante (una stringa). Un campione viene analizzato una sola volta.

Il sistema deve supportare le seguenti funzionalità avanzate:

- *i dipendenti amministrativi* devono poter calcolare l'elenco dei tecnici di laboratorio che hanno effettuato, in un dato periodo, analisi con almeno due modelli di macchinario diversi. Per ogni tecnico tra questi, si vuole conoscere anche il numero totale di analisi effettuate nel periodo dato.
- *Si vuole calcolare l'insieme* delle tipologie di analisi che richiedono mediamente più tempo. In altre parole, si vogliono ottenere le tipologie di analisi per cui la media della differenza tra l'istante di esecuzione delle analisi e l'istante di creazione delle richieste corrispondenti è massima.